



TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI
Hanoi University of Civil Engineering

HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU

Database Systems

Giảng viên: ThS. Đào Thị Ngọc Hân

Email: handtn@huce.edu.vn

SĐT: 0987-999-338

Bộ môn Công nghệ phần mềm – Phòng 408A1

Khoa Công nghệ thông tin

Đại học Xây dựng Hà Nội

Nhắc sinh viên: Gửi đơn xin nghỉ học vào duy nhất 1 địa chỉ email

Nếu muốn xin nghỉ học

- Gửi email cho cô: handtn@huce.edu.vn
- Tiêu đề email
- [xinngghi] Em là: Nguyễn Thị Hoài Thương - 66CS3
- Môn Hệ cơ sở dữ liệu



CHƯƠNG 2

CÁC MÔ HÌNH DỮ LIỆU

(Data Models)

This chapter examines data modeling.

Data modeling is the first step in the database design journey, serving as a bridge between real-world objects and the computer database.

Learning Objectives

- ❖ Why data models are important
 - ❖ About the basic data-modeling building blocks
 - ❖ What business rules are and how they influence database design
 - ❖ How the major data models evolved
 - ❖ How data models can be classified by level of abstraction

4

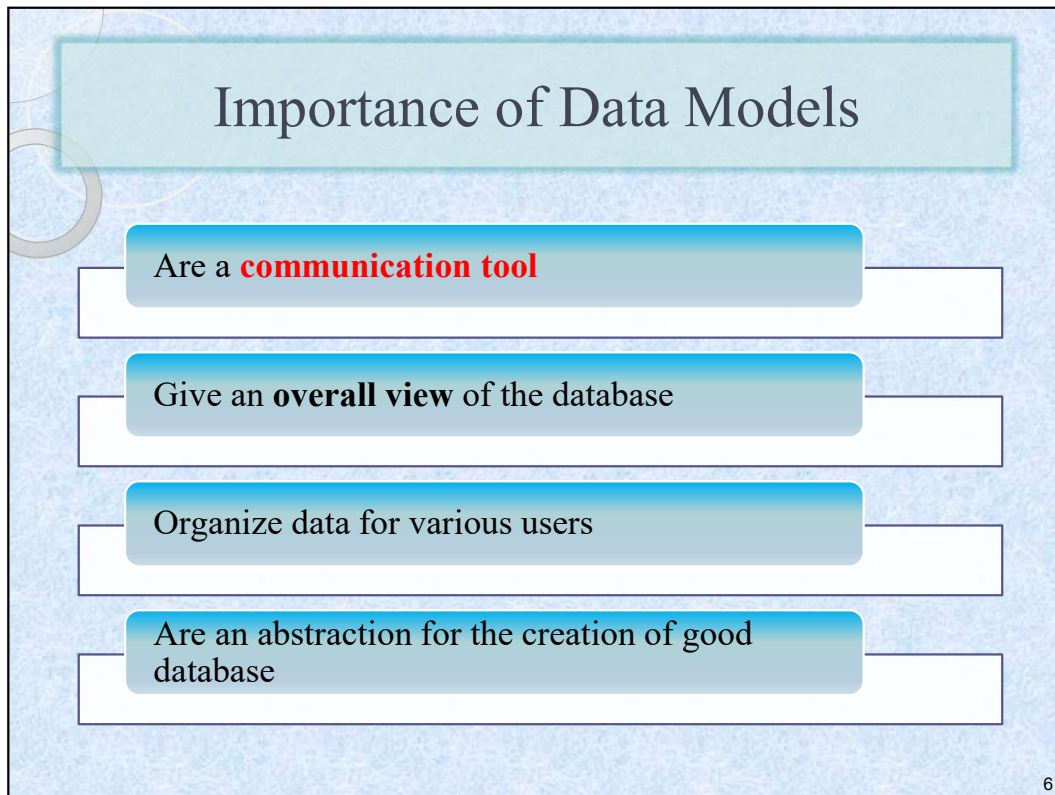
- ❖ Tại sao mô hình dữ liệu lại quan trọng
- ❖ Giới thiệu về các khối xây dựng mô hình dữ liệu cơ bản
- ❖ Các quy tắc nghiệp vụ là gì và chúng ảnh hưởng như thế nào đến thiết kế cơ sở dữ liệu
- ❖ Các mô hình dữ liệu chính đã phát triển như thế nào
- ❖ Cách các mô hình dữ liệu có thể được phân loại theo mức độ trừu tượng

Data Modeling and Data Models

- **Data modeling:** Iterative and progressive process of creating a specific data model for a determined problem domain
 - **Data models:** Simple representations of complex real-world data structures
 - Useful for supporting a specific problem domain
 - **Model** - Abstraction of a real-world object or event

5

- Mô hình hóa dữ liệu: Quy trình lặp đi lặp lại và liên tục tăng trưởng tạo mô hình dữ liệu cụ thể cho một miền vấn đề đã xác định. Mức độ chi tiết về dữ liệu tăng dần... theo mức độ hiểu biết về miền vấn đề. Nếu thực hiện hiệu quả, thì cuối cùng sẽ tạo ra bản thiết kế chi tiết để xây dựng CSDL đạt được các yêu cầu của người dùng cuối.
- Mô hình dữ liệu: Các biểu diễn đơn giản của cấu trúc dữ liệu phức tạp trong thế giới thực
 - Hữu ích để hỗ trợ một miền vấn đề cụ thể
- Mô hình - Sự trừu tượng của một đối tượng hoặc sự kiện trong thế giới thực



Là một trừu tượng hóa để tạo ra cơ sở dữ liệu tốt

Cần có cái nhìn tổng quan về dữ liệu: câu chuyện **Thầy bói xem voi**

Mô hình dữ liệu

- Các biểu diễn tương đối đơn giản, thường là đồ họa, của các cấu trúc dữ liệu phức tạp trong thế giới thực
- Tạo điều kiện tương tác/trao đổi thông tin giữa người thiết kế, người lập trình ứng dụng và người dùng cuối

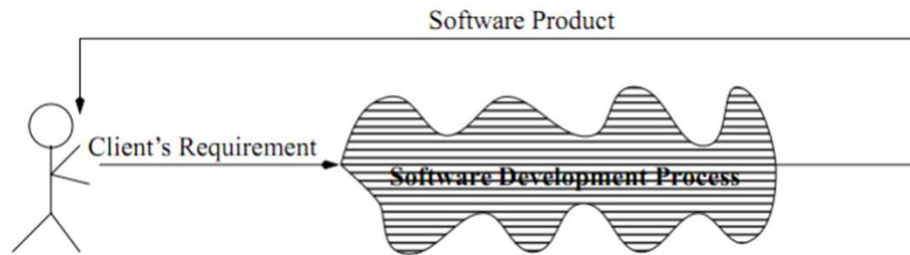
Main purpose

- “The **main purpose** of a data model is actually not to design a database—it’s to **describe a business**,”
- said Christopher Bradley, information strategist at DMA Advisors.

7

Mục đích chính của mô hình dữ liệu không chỉ là thiết kế cơ sở dữ liệu – mà là **mô tả nghiệp vụ**

Software Development Process

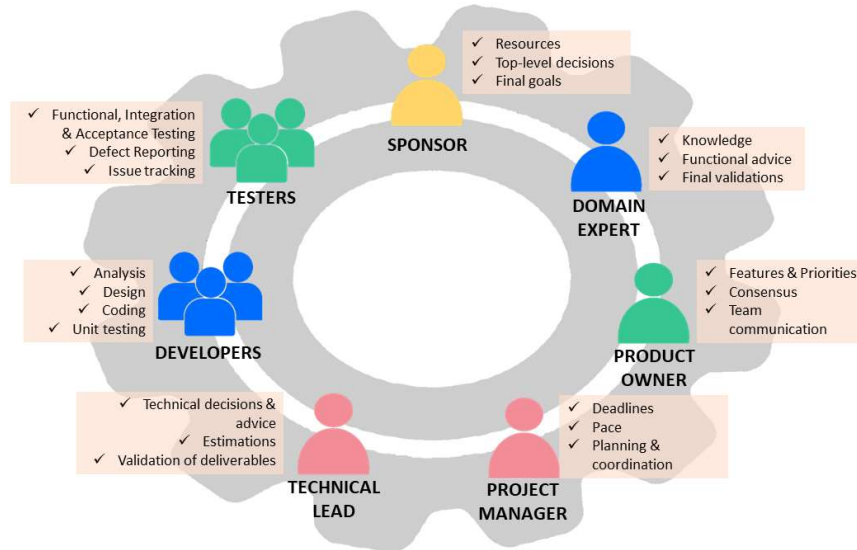


8

Quy trình phát triển phần mềm là quá trình phức tạp, khó hiểu đặc biệt với người ngoài ngành

(Slide này và một số slide tiếp theo là để dẫn cho nội dung về tầm quan trọng của mô hình phần mềm)

SDLC Roles and Responsibilities

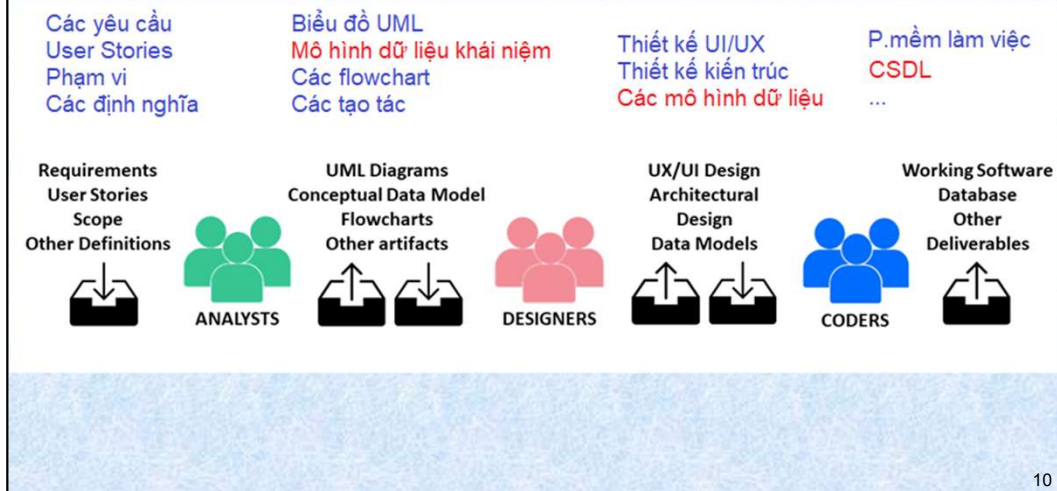


9

Vai trò và trách nhiệm của nhân sự tham gia vòng đời phần mềm

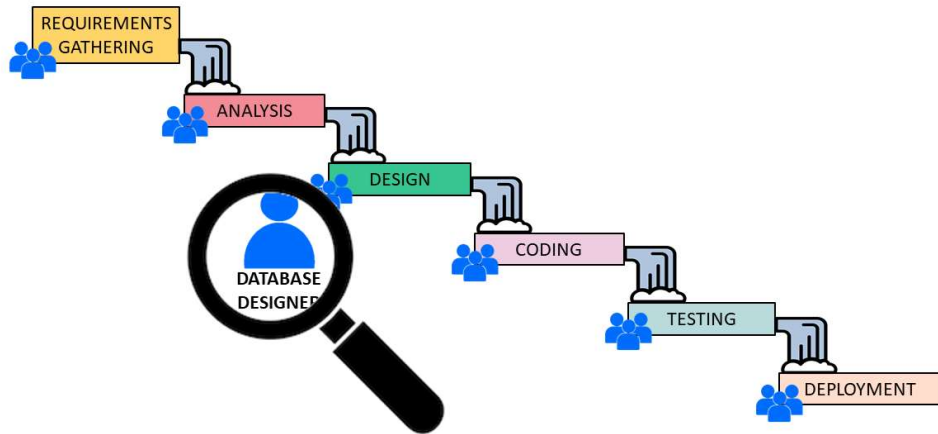
“Ngôn ngữ” giao tiếp chung của mọi người tham gia dự án là **mô hình dữ liệu**

Typical Workflow Within a Development Team



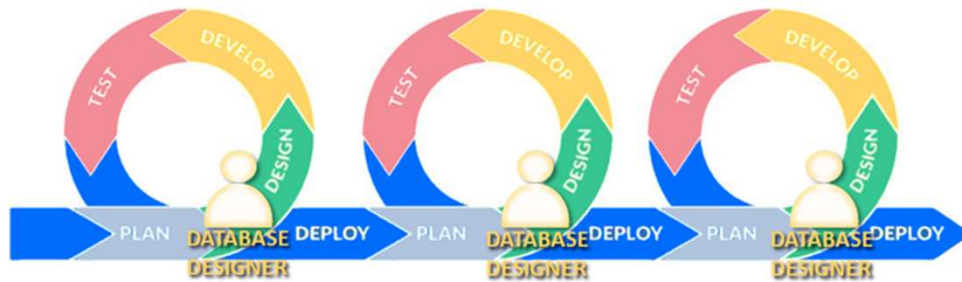
Thông tin trao đổi trong nhóm phát triển

Database Modeling Within a Waterfall SDLC



Vị trí của việc mô hình hóa dữ liệu trong vòng đời phần mềm thác nước

Database Modeling Within the Agile Pipeline



12

Vị trí của mô hình hóa dữ liệu trong sơ đồ agile

Data Model Basic Building Blocks

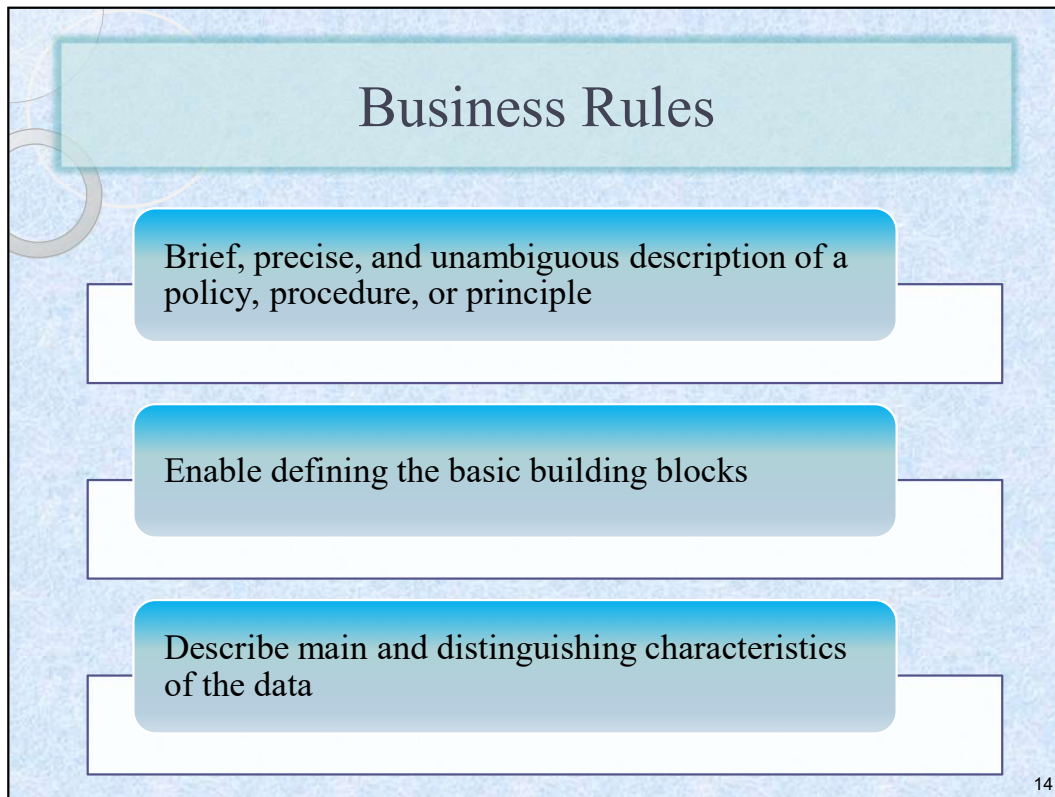
- **Entity:** Unique and distinct object used to collect and store data
 - **Attribute:** Characteristic of an entity
- **Relationship:** Describes an association among entities
 - **One-to-many (1:M)**
 - **Many-to-many (M:N or M:M)**
 - **One-to-one (1:1)**
- **Constraint:** Set of rules to ensure data integrity

13

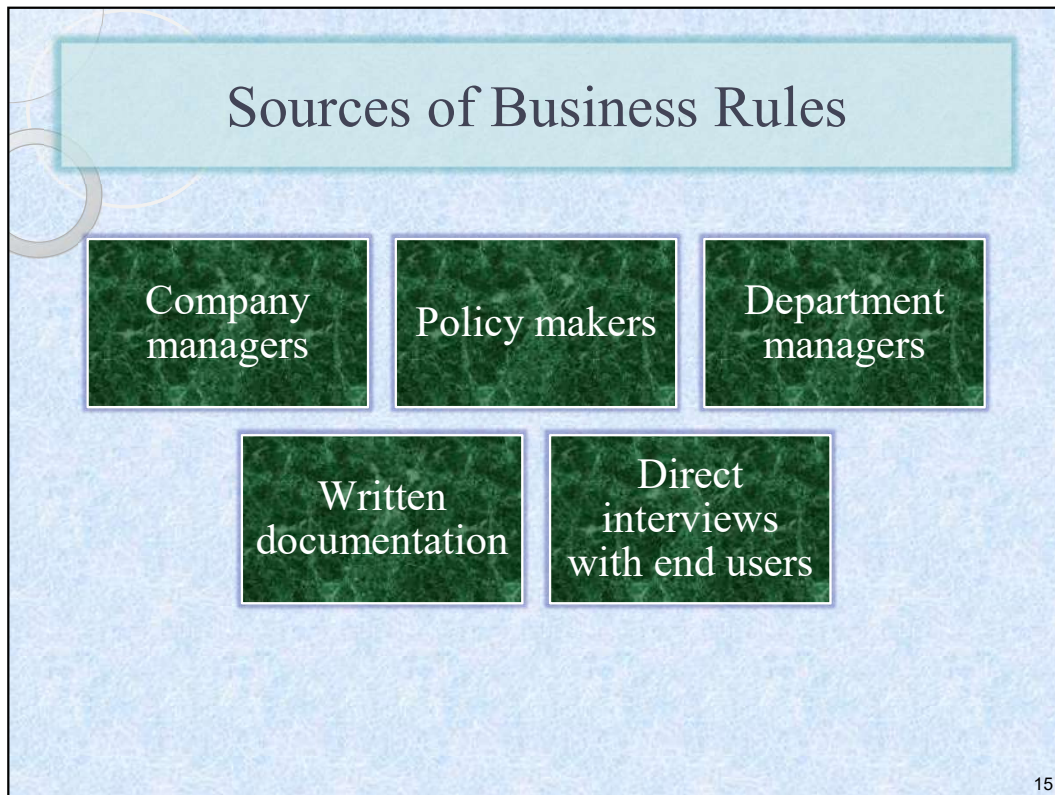
- Thực thể: Đối tượng duy nhất và khác biệt được sử dụng để thu thập và lưu trữ dữ liệu
 - Thuộc tính: Đặc trưng của một thực thể
- Mối quan hệ: Mô tả mối liên kết giữa các thực thể
 - Một-nhiều (1: M)
 - Nhiều-nhiều (M: N hoặc M: M)
 - Một-một (1: 1)
- Ràng buộc: Tập hợp các quy tắc để đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu

How do you properly identify entities, attributes, relationships, and constraints?

The first step is to clearly identify the business rules for the problem domain you are modeling.



- Mô tả ngắn gọn, chính xác và rõ ràng về chính sách, thủ tục hoặc nguyên tắc
- Cho phép xác định các khối xây dựng cơ bản
- Mô tả các đặc điểm chính và phân biệt/nhận diện của dữ liệu
- Tham khảo trang 138-144 sách Coronel



Nguồn của quy tắc nghiệp vụ

- Người quản lý doanh nghiệp
 - Người tạo lập các quy tắc
 - Quản lý cấp phòng ban
 - Các tài liệu đã có
 - Phỏng vấn trực tiếp với người dùng cuối
-
- *written documentation* such as a company's procedures, standards, and operations manuals

Naming Conventions

- **Entity names** - Required to:
 - Be descriptive of the objects in the business environment
 - Use terminology that is familiar to the users
- **Attribute name** - Required to be descriptive of the data represented by the attribute
- Proper naming:
 - Facilitates communication between parties
 - Promotes self-documentation

16

- Tên thực thể - Yêu cầu để:
 - Mô tả các đối tượng trong môi trường nghiệp vụ
 - Sử dụng thuật ngữ quen thuộc với người dùng: ... phái sinh, kế ước
- Tên thuộc tính – Mô tả dữ liệu được đại diện bởi thuộc tính
- Đặt tên thích hợp:
 - Tạo điều kiện giao tiếp giữa các bên
 - Thúc đẩy việc tự lập tài liệu

Reasons for Identifying and Documenting Business Rules

- Help standardize company's view of data
- Communications tool between users and designers
- Allow designer to:
 - Understand the nature, role, scope of data, and business processes
 - Develop appropriate relationship participation rules and constraints
 - Create an accurate data model

17

Lý do cho việc xác định và tài liệu hóa quy tắc nghiệp vụ

- Giúp chuẩn hóa việc xem dữ liệu của công ty
- Công cụ giao tiếp giữa người dùng và nhà thiết kế
- Cho phép nhà thiết kế:
 - Hiểu bản chất, vai trò, phạm vi dữ liệu và quy trình nghiệp vụ
 - Xây dựng các quy tắc và ràng buộc thích hợp
 - Tạo mô hình dữ liệu chính xác
- Of course, not all business rules can be modeled. For example, a business rule that specifies “no pilot can fly more than 10 hours within any 24-hour period” cannot be modeled in the database model directly.

However, such a business rule can be represented and enforced by application software.

Translating Business Rules into Data Model Components

- Nouns translate into entities
- Verbs translate into relationships among entities
- Relationships are bidirectional
- Questions to identify the relationship type
 - How many instances of B are related to one instance of A?
 - How many instances of A are related to one instance of B?

18

Chuyển đổi quy tắc nghiệp vụ thành các thành phần của mô hình dữ liệu

- Danh từ chuyển thành thực thể
- Động từ chuyển thành mối quan hệ giữa các thực thể
- Các mối quan hệ là hai chiều
- Các câu hỏi để xác định kiểu quan hệ
 - Có bao nhiêu trường hợp của B có liên quan đến một trường hợp của A?
 - Có bao nhiêu trường hợp của A có liên quan đến một trường hợp của B?

Ví dụ

- Họa sĩ PAINTER vẽ tranh PAINTING
- Nhân viên EMPLOYEE học thêm kỹ năng SKILL
- Người quản lý một EMPLOYEE quản lý chi nhánh STORE
- Hóa đơn INVOICE có các dòng chi tiết hóa đơn LINE
- Nhân viên AGENT chăm sóc khách hàng CUSTOMER

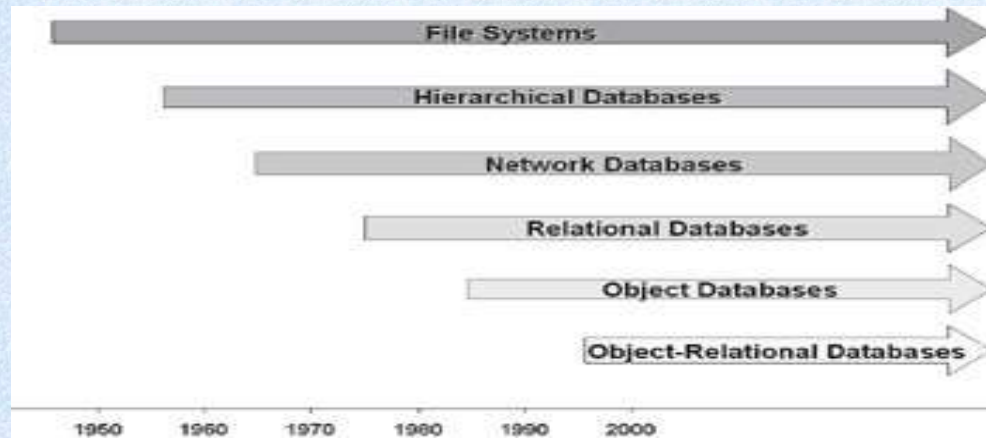
Lịch sử phát triển của các mô hình dữ liệu

Việc phát triển các mô hình dữ liệu đều hướng đến 3 mục đích sau:

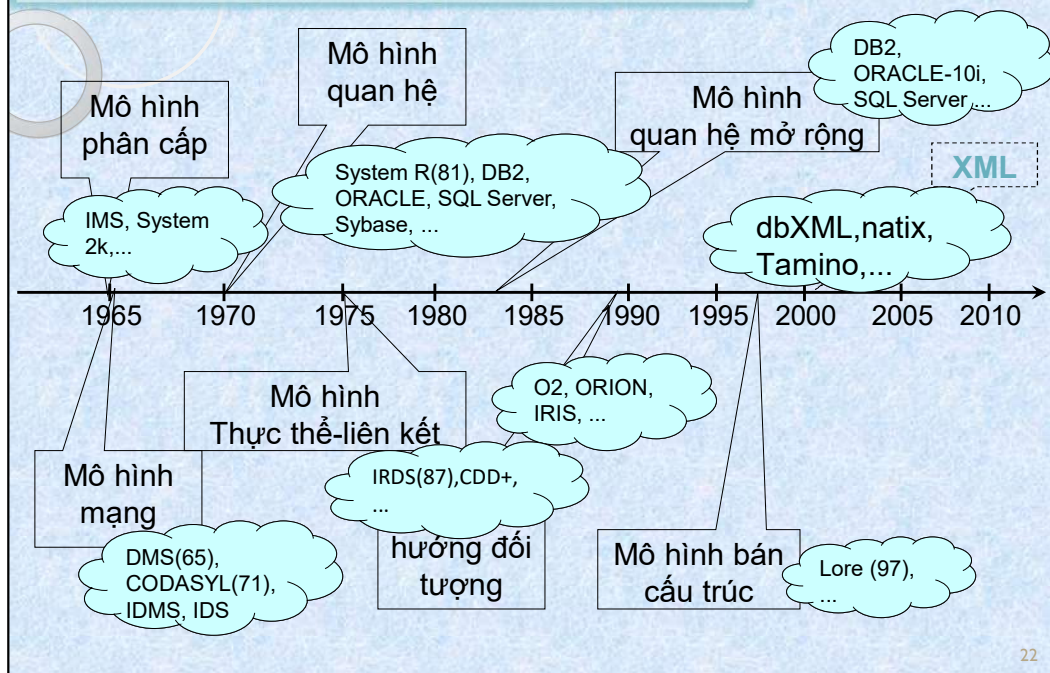
- ✓ Cần thiết đảm bảo sự độc lập giữa chương trình và dữ liệu, giảm chi phí bảo trì
- ✓ Mong muốn quản lý nhiều loại dữ liệu và cấu trúc dữ liệu phức tạp
- ✓ Yêu cầu truy cập dễ dàng đến dữ liệu

Lịch sử phát triển của các mô hình dữ liệu

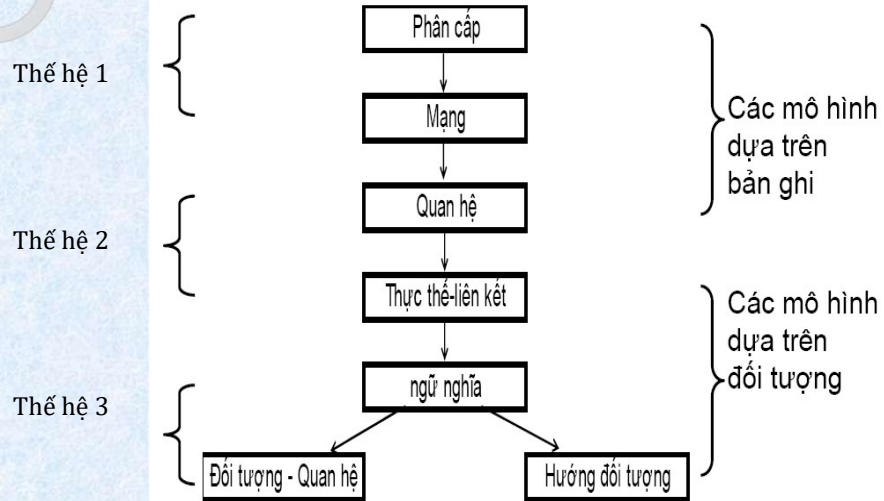
- ❖ Hệ thống file/tệp
- ❖ Mô hình dữ liệu phân cấp
- ❖ Mô hình dữ liệu mạng
- ❖ Mô hình dữ liệu quan hệ
- ❖ Mô hình dữ liệu thực thể liên kết
- ❖ Mô hình dữ liệu hướng đối tượng
- ❖ Mô hình dữ liệu bán cấu trúc
- ❖ XML



Vài nét về lịch sử



Phân loại mô hình dữ liệu



Mô hình dữ liệu phân cấp (Hierarchical Data Model)

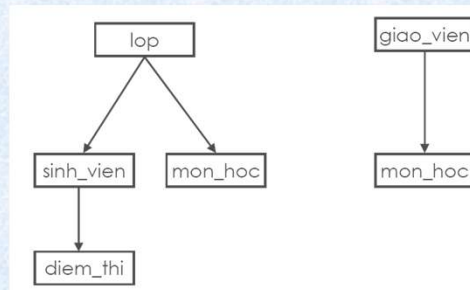
- Mô hình dữ liệu phân cấp (Hierarchical Data Model) - được gọi tắt là mô hình phân cấp (Hierarchical Model): ra đời khoảng năm 60-65
- Mỗi nút của cây biểu diễn một thực thể, giữa nút con và nút cha được liên hệ với nhau theo một mối quan hệ xác định (liên kết “sở hữu”).

Mỗi nút có một cha duy nhất

1 CSDL = tập các cây

- Các khái niệm cơ bản

- Bản ghi
- Móc nối
- Các phép toán: GET, GET UNIQUE, GET NEXT, GETNEXT WITHIN PARENT, ...



Mô hình dữ liệu phân cấp (Hierarchical Data Model)

Ví dụ:

Hệ thống xử lý đơn hàng:

- Các khách hàng mua hàng sẽ yêu cầu đơn hàng. Đơn hàng mô tả nhiều mặt hàng. Một mặt hàng có thể xuất hiện trong nhiều đơn hàng.
- Mô hình hóa hệ thống bằng lược đồ phân cấp trong đó mỗi loại dữ liệu chỉ được xuất hiện tại một vị trí trong lược đồ:
 - Bản ghi khách hàng “sở hữu” tập các bản ghi đơn hàng,
 - mỗi bản ghi đơn hàng “sở hữu” tập các bản ghi mặt hàng
 - (nếu một đơn hàng sở hữu tập các mặt hàng thì bản ghi mặt hàng không thể sở hữu tập các đơn hàng)

Địa chỉ:

STT	Tên hàng	DVT	Số	Đơn giá	Thành tiền
	cộng:				

Tổng cộng:

Người bán hàng



Lưu ý: Quý khách kiểm tra kỹ thông tin trên hoá đơn!

Địa chỉ:

STT	Tên hàng	EVT	SL	Đơn giá	Thành tiền
					
cộng:					

Tổng cộng:

Người bán hàng



Lưu ý: Quý khách kiểm tra kỹ thông tin trên hoá đơn!

Mẫu số: 02GTTT3/001

Ký hiệu: AB/14P
Số: 0000001

Liên 1: Lưu
Ngày.....tháng.....năm 20....

Đơn vị bán hàng: CÔNG TY TNHH A
Mã số thuế: 010023400
Địa chỉ: 45 phố X, quận Y, thành phố Hà Nội
Số tài khoản:
Điện thoại:

Họ tên người mua hàng.....
 Tên đơn vị.....
 Địa chỉ..... Số tài khoản.....
 Hình thức thanh toán: MST:.....

[illegible]

Cộng tiền bán hàng hóa, dịch vụ:
Số tiền viết bằng chữ:

Người mua hàng
(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)
(In tại Công ty in, Mã số thuế)

Ghi chú:

- Liên 1: Lưu
- Liên 2: Giao người mua
- Liên 3: ...

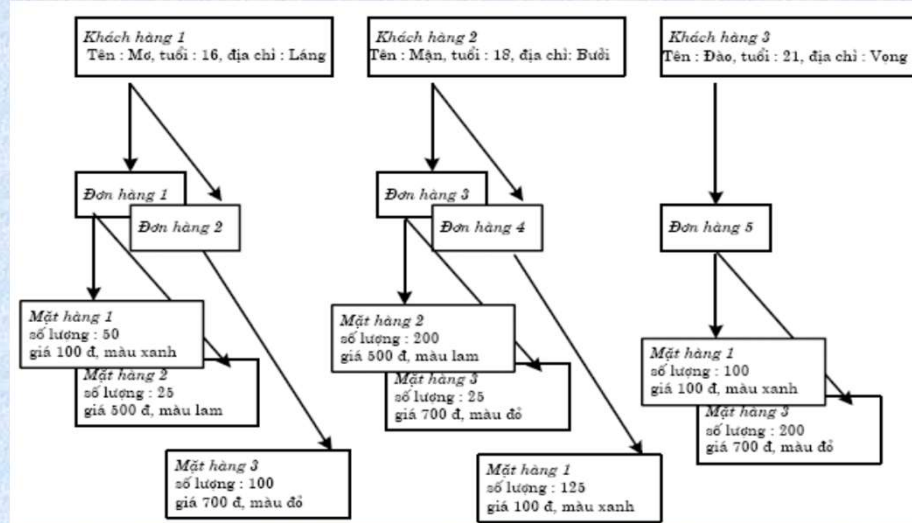
Mô hình dữ liệu phân cấp (Hierarchical Data Model)

■ Ví dụ:

Mức 1:

Mức 2:

Mức 3:



Mô hình dữ liệu phân cấp (Hierarchical Data Model)

▪ Ưu điểm

- Dễ xây dựng và thao tác
- Tương thích với các lĩnh vực tổ chức phân cấp (vd: tổ chức nhân sự trong các đơn vị...)
- Ngôn ngữ thao tác đơn giản (duyệt cây)

▪ Nhược điểm

- Sự lặp lại của các kiểu bản ghi, dư thừa dữ liệu và dữ liệu không nhất quán
- Hạn chế trong biểu diễn ngữ nghĩa của các mối nối giữa các bản ghi (chỉ cho phép quan hệ 1-n)
- Không uyển chuyển khi cần thể hiện thế giới thực, không đáp ứng nhiều ứng dụng về cơ sở dữ liệu.

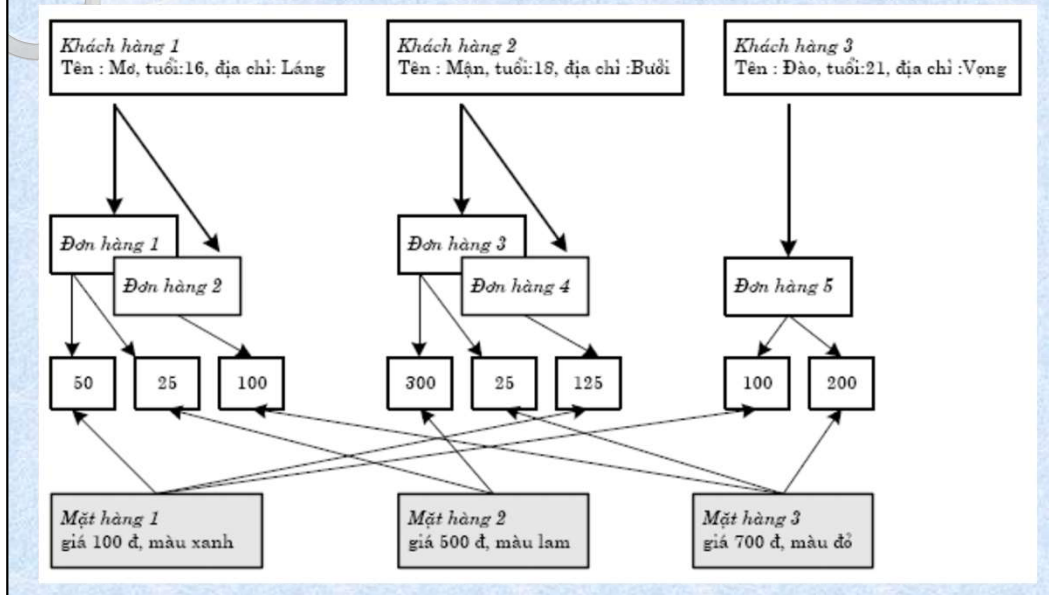
Mô hình dữ liệu mạng (network data model)

Mô hình dữ liệu mạng được sử dụng phổ biến từ những năm 60, được định nghĩa lại vào năm 1971

- ❖ Biểu diễn: bằng đồ thị có hướng
- ❖ Các khái niệm cơ bản:
 - Tập bản ghi: Kiểu bản ghi (record type); các trường (field)
 - Kết nối (link): Tên kết nối; chủ (owner) - thành viên (member); Kiểu kết nối (1-1, 1-n, đệ quy)
 - Các phép toán:
 - Duyệt: FIND, FIND member,
FIND owner, FIND NEXT
 - Thủ tục: GET

Mô hình dữ liệu mạng (network data model)

▪ Ví dụ:



Mô hình dữ liệu mạng (network data model)

- **Ưu điểm**

- Đơn giản
- Có thể biểu diễn các ngữ nghĩa đa dạng với kiểu bản ghi và kiểu kết nối.
- Truy vấn thông qua phép duyệt đồ thị (navigation)

- **Nhược điểm**

- Số lượng các con trỏ lớn
- Hạn chế trong biểu diễn ngữ nghĩa của các kết nối giữa các bản ghi.

Mô hình dữ liệu quan hệ (relational data model)

Ra đời vào những năm 1970 do Codd phát minh

Biểu diễn: dưới dạng bảng biểu, dùng giá trị thuộc tính để liên kết bảng biểu.

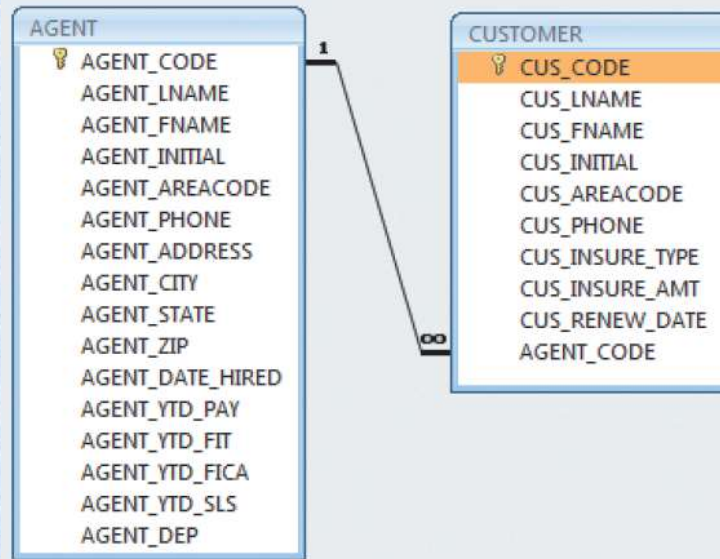
Các khái niệm cơ bản:

- **Thuộc tính:** một tính chất riêng biệt của đối tượng (tên, kiểu (miền) giá trị)
- **Quan hệ:** được định nghĩa trên một tập các thuộc tính
- **Bộ giá trị:** các thông tin của một đối tượng thuộc quan hệ
- **Khóa**
- **Các phép toán:** hợp, giao, tích đề-các, chia, trừ, chiếu, chọn, kết nối...

SINH_VIEN

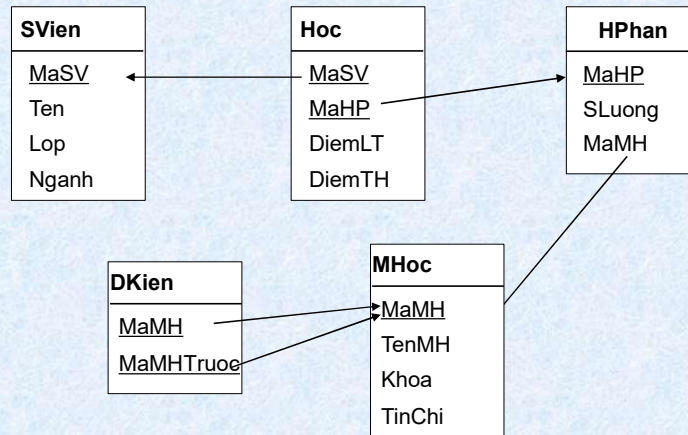
maSV	tenSV	ngaysinh	nam	diachi	lop
SV0011	Trần T. Bình	1/4/1981	0	21 T. Q. B	IT4
SV0025	Ng. Đ. Trung	3/2/1980	1	56 Đ. C. V	IT5
SV0067	Trần M. Quế	26/3/1982	0	45 H. B. T	IT6
SV0034	Ng. T. Phương	29/2/1980	0	86 L. T. N	IT7

Mô hình dữ liệu quan hệ (relational data model)



Mô hình dữ liệu quan hệ (relational data model)

▪ Ví dụ:



Mô hình dữ liệu quan hệ (relational data model)

- **Ưu điểm:**

- Dựa trên lý thuyết tập hợp
- Khả năng tối ưu hóa các xử lý phong phú

- **Nhược điểm**

- Cấu trúc dữ liệu không linh hoạt
- Hạn chế trong biểu diễn ngữ nghĩa.

Mô hình dữ liệu thực thể-liên kết (Entity-Relational data model)

Ra đời xuất phát từ nhu cầu mô hình hóa ngữ nghĩa dữ liệu và phát triển phần mềm

- Đề xuất 1975 và được chỉnh sửa bởi **Chen** vào các năm 1976, 2002
- Biểu diễn: bằng sơ đồ thực thể-liên kết
- Các khái niệm cơ bản:

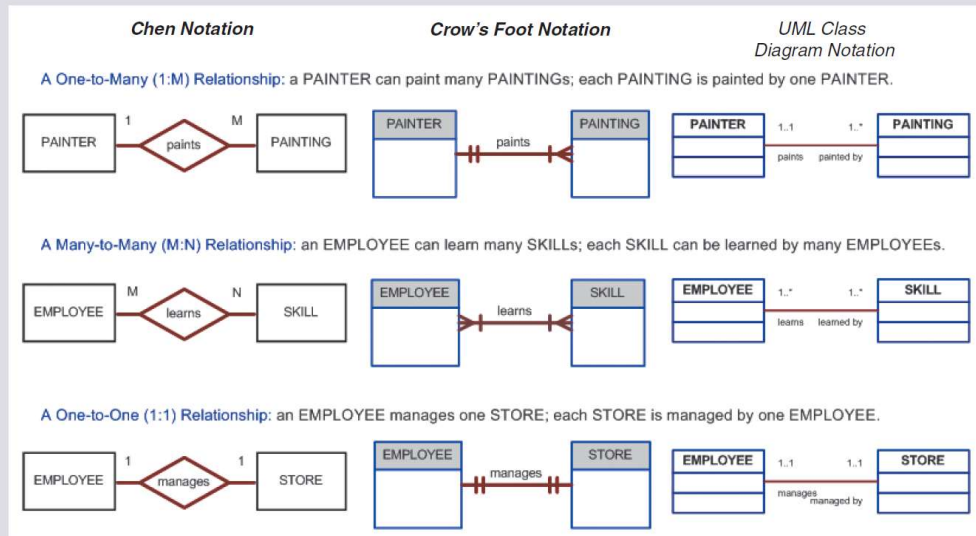
Thực thể: Một đối tượng trong thế giới thực

Thuộc tính: Một đặc tính của một tập thực thể

Khóa: xác định sự duy nhất của một thực thể

Liên kết: mối liên hệ có nghĩa giữa nhiều thực thể (1-1, 1-n, đệ quy)

Figure 2.3 - The ER Model Notations



Cengage Learning © 2015

Mô hình dữ liệu thực thể-liên kết (Entity-Relational data model)

- **Ưu điểm**

- Dễ dàng biểu diễn những nhận thức của con người từ thế giới thực
- Khả năng biểu diễn ngữ nghĩa phong phú của các thực thể và quan hệ giữa các thực thể.

- **Nhược điểm**

- Không dễ dàng ánh xạ vào những cấu trúc lưu trữ trên máy tính.

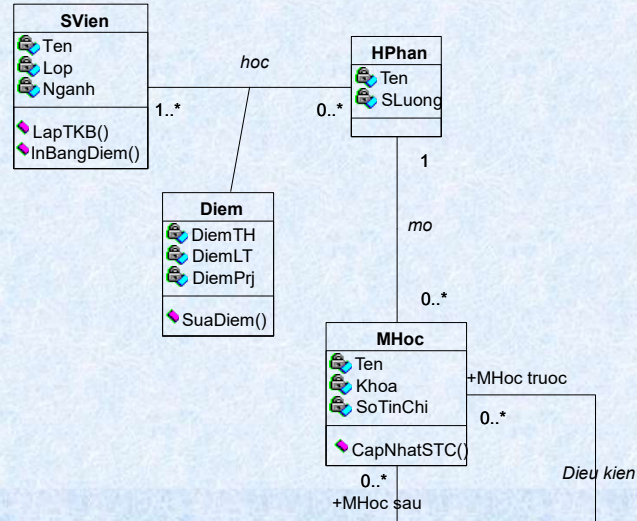
Mô hình dữ liệu hướng đối tượng (Object-oriented data model)

Ra đời khoảng đầu những năm 90, được biểu diễn thông qua sơ đồ lớp

- Các khái niệm cơ bản:
 - **Đối tượng**: một đối tượng trong thế giới thực, được xác định bởi một định danh duy nhất
 - **Thuộc tính**: biểu diễn đặc tính của đối tượng
 - **Phương thức**: thao tác được thực hiện trên đối tượngTất cả các truy nhập vào thuộc tính của đối tượng đều phải được thực hiện thông qua phương thức này.
- **Lớp**: một cách thức để khai báo một tập các đối tượng có cùng một tập thuộc tính và phương thức.

Mô hình dữ liệu hướng đối tượng (Object-oriented data model)

■ Ví dụ:



Mô hình dữ liệu hướng đối tượng (Object-oriented data model)

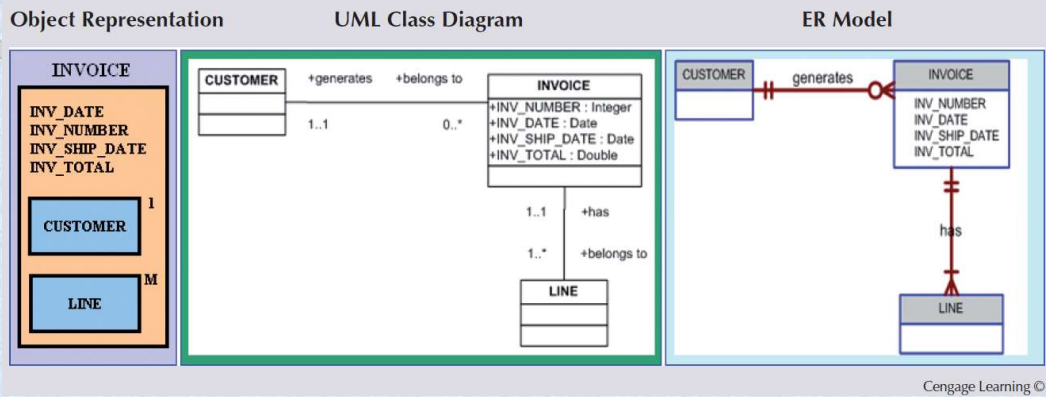
- **Ưu điểm:**

- Cho phép định nghĩa kiểu đối tượng phức tạp
- Tính chất: bao đóng (encapsulation), kế thừa (heritage), trừu tượng (abstraction), đa hình (polymorphism)

- **Nhược điểm**

- Cấu trúc lưu trữ phức tạp và có thể sử dụng nhiều con trỏ
- Khả năng tối ưu hóa các xử lý bị hạn chế trong nhiều trường hợp.

Figure 2.4 - A Comparison of OO, UML, and ER Models



Object/Relational and XML

- **Extended relational data model (ERDM)**
 - Supports OO features and complex data representation
 - **Object/Relational Database Management System (O/R DBMS)**
 - Based on ERDM, focuses on better data management
- **Extensible Markup Language (XML)**
 - Manages unstructured data for efficient and effective exchange of all data types

Big Data

- Aims to:
 - Find new and better ways to manage large amounts of web and sensor-generated data
 - Provide high performance and scalability at a reasonable cost
- Characteristics
 - Volume
 - Velocity
 - Variety

Big Data Challenges

Volume does not allow the usage of conventional structures

Expensive

OLAP tools proved inconsistent dealing with unstructured data

Big Data New Technologies

Hadoop

**Hadoop Distributed
File System (HDFS)**

MapReduce

NoSQL

NoSQL Databases

- Not based on the relational model
 - Support distributed database architectures
 - Provide high scalability, high availability, and fault tolerance
 - Support large amounts of sparse data
 - Geared toward performance rather than transaction consistency
 - Store data in key-value stores

48

- Không dựa trên mô hình quan hệ
- Hỗ trợ kiến trúc cơ sở dữ liệu phân tán
- Cung cấp khả năng mở rộng cao, tính sẵn sàng cao và khả năng chịu lỗi
- Hỗ trợ lượng lớn dữ liệu thừa thớt
- Hướng đến hiệu suất hơn là tính nhất quán của giao dịch
- Lưu trữ dữ liệu trong các cửa hàng khóa-giá trị

NoSQL	
Advantages	Disadvantages
▪ High scalability, availability, and fault tolerance are provided ▪ Uses low-cost commodity hardware ▪ Supports Big Data ▪ Key-value model improves storage efficiency	▪ Complex programming is required ▪ There is no relationship support ▪ There is no transaction integrity support ▪ In terms of data consistency, it provides an eventually consistent model

Tích cực

- Khả năng mở rộng cao, tính sẵn sàng và khả năng chịu lỗi được cung cấp
- Sử dụng phần cứng hàng hóa chi phí thấp
- Hỗ trợ dữ liệu lớn
- Mô hình khóa-giá trị cải thiện hiệu quả lưu trữ

Hạn chế

- Lập trình phức tạp là bắt buộc
- Không có mối quan hệ hỗ trợ
- Không có hỗ trợ tính toàn vẹn của giao dịch
- Về tính nhất quán của dữ liệu, nó cung cấp một mô hình nhất quán cuối cùng

Figure 2.6 - The Evolution of Data Models

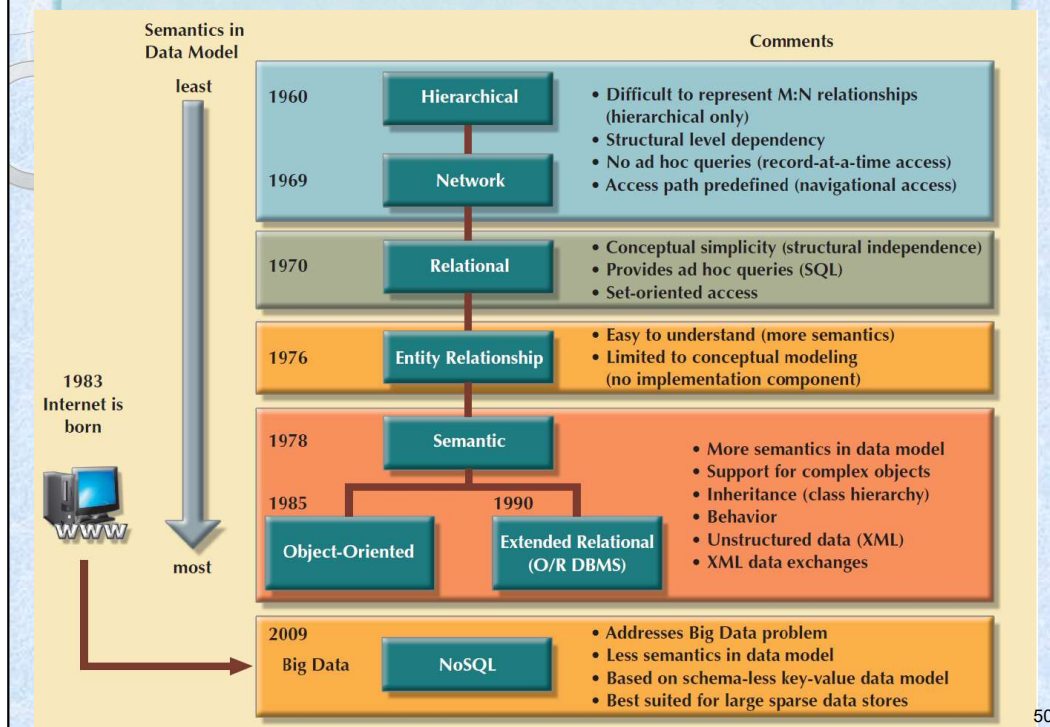
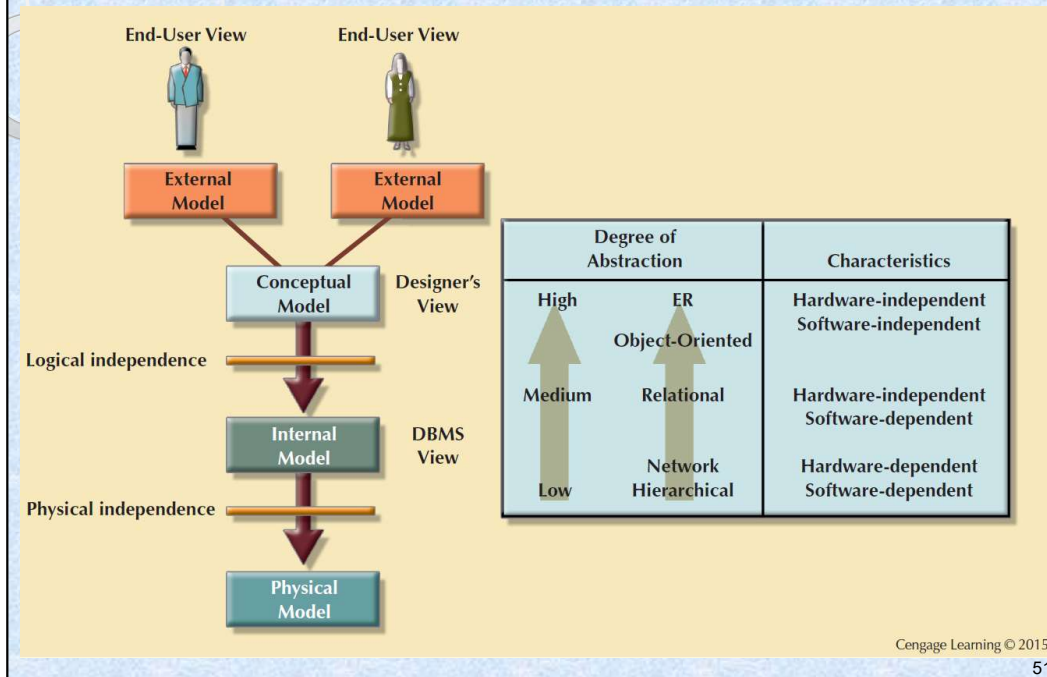


Figure 2.7 - Data Abstraction Levels



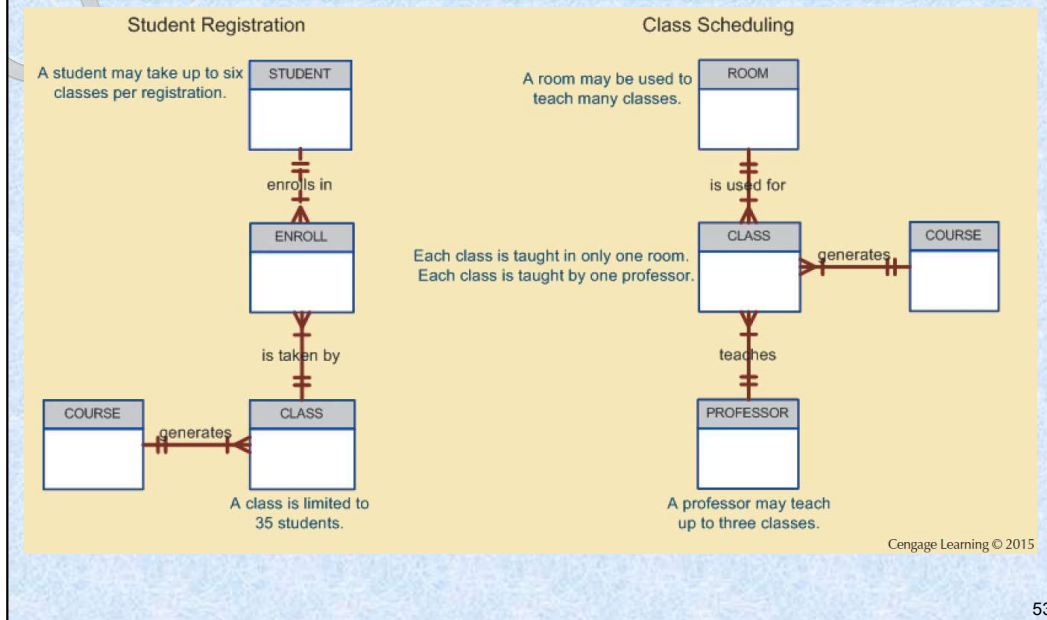
The External Model

- End users' view of the data environment
- ER diagrams are used to represent the external views
- **External schema:** Specific representation of an external view

52

- Chế độ xem của người dùng cuối về môi trường dữ liệu
- Biểu đồ ER được sử dụng để biểu diễn các khung nhìn bên ngoài
- Lược đồ bên ngoài: Biểu diễn cụ thể của chế độ xem bên ngoài

Figure 2.8 - External Models for Tiny College



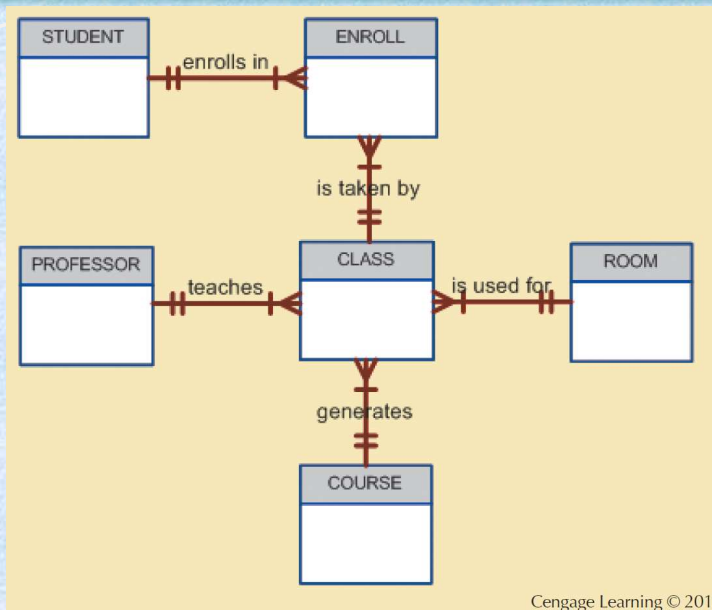
The Conceptual Model

- Represents a global view of the entire database by the entire organization
- **Conceptual schema:** Basis for the identification and high-level description of the main data objects
- Has a macro-level view of data environment
- Is software and hardware independent
- **Logical design:** Task of creating a conceptual data model

54

- Đại diện cho chế độ xem tổng thể của toàn bộ cơ sở dữ liệu của toàn bộ tổ chức
- Lược đồ khái niệm: Cơ sở để xác định và mô tả cấp cao của các đối tượng dữ liệu chính
- Có chế độ xem cấp vĩ mô về môi trường dữ liệu
- Phần mềm và phần cứng có độc lập không
- Thiết kế logic: Nhiệm vụ tạo mô hình dữ liệu khái niệm

Figure 2.9 - Conceptual Model for Tiny College



55

Các sơ đồ con về mô hình bên ngoài được chuyển thành một mô hình (nhìn được toàn cảnh) về dữ liệu

Phù hợp với góc nhìn của DBA

The Internal Model

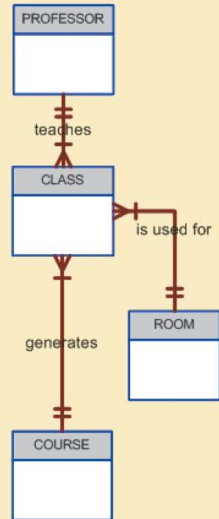
- Representing database as seen by the DBMS mapping conceptual model to the DBMS
- **Internal schema:** Specific representation of an internal model
 - Uses the database constructs supported by the chosen database
 - Is software dependent and hardware independent
- **Logical independence:** Changing internal model without affecting the conceptual model

56

- Biểu diễn cơ sở dữ liệu như được thấy bởi mô hình khái niệm ánh xạ DBMS tới DBMS
- Lược đồ bên trong: Biểu diễn cụ thể của một mô hình bên trong
 - Sử dụng các cấu trúc cơ sở dữ liệu được hỗ trợ bởi cơ sở dữ liệu đã chọn
- Có phụ thuộc vào phần mềm và độc lập với phần cứng không
- Độc lập logic: Thay đổi mô hình nội bộ mà không ảnh hưởng đến mô hình khái niệm

Figure 2.10 - Internal Model for Tiny College

CONCEPTUAL MODEL



INTERNAL MODEL

Create Table PROFESSOR(
 PROF_ID NUMBER PRIMARY KEY,
 PROF_LNAME CHAR(15),
 PROF_INITIAL CHAR(1),
 PROF_FNAME CHAR(15),
);

Create Table CLASS(
 CLASS_ID NUMBER PRIMARY KEY,
 CRS_ID CHAR(8) REFERENCES COURSE,
 PROF_ID NUMBER REFERENCES PROFESSOR,
 ROOM_ID CHAR(8) REFERENCES ROOM,
);

Create Table ROOM(
 ROOM_ID CHAR(8) PRIMARY KEY,
 ROOM_TYPE CHAR(3),
);

Create Table COURSE(
 CRS_ID CHAR(8) PRIMARY KEY,
 CRS_NAME CHAR(25),
 CRS_CREDITS NUMBER,
);

The Physical Model

- Operates at lowest level of abstraction
 - Describes the way data are saved on storage media such as disks or tapes
 - Requires the definition of physical storage and data access methods
 - Relational model aimed at logical level
 - Does not require physical-level details
 - **Physical independence:** Changes in physical model do not affect internal model

58

- Hoạt động ở mức trừu tượng thấp nhất
- Mô tả cách dữ liệu được lưu trên phương tiện lưu trữ như đĩa hoặc băng
- Yêu cầu định nghĩa về phương pháp lưu trữ vật lý và truy cập dữ liệu
- Mô hình quan hệ hướng đến mức logic
 - Không yêu cầu chi tiết mức vật lý
- Tính độc lập vật lý: Những thay đổi trong mô hình vật lý không ảnh hưởng đến mô hình nội bộ

Table 2.4 - Levels of Data Abstraction

MODEL	DEGREE OF ABSTRACTION	FOCUS	INDEPENDENT OF
External	High ↑↓ Low	End-user views	Hardware and software
Conceptual		Global view of data (database model independent)	Hardware and software
Internal		Specific database model	Hardware
Physical		Storage and access methods	Neither hardware nor software

Cengage Learning © 2015

Tiêu chí công cụ thiết kế ERD

- Thiết kế tốt, đẹp, trực quan (dễ nhìn), chú thích được, xuất ra PDF, in được
- Cộng tác qua mạng nhiều người cùng vẽ một lúc
- Chia thành nhiều Tab màn hình để chia nhỏ mức độ phức tạp
- Miễn phí
- Giới thiệu một số công cụ:
 - ...

app.diagrams.net

